Solución al Ejercicio 1: La tienda de ropa de Ana

Caso	Descripción del escenario	Fase correspondiente	Explicación técnica
Caso A	Ana decide que va a medir las ventas por "talla", "color" y "precio unitario", asignando a su dependienta Carla la responsabilidad de revisar los datos cada semana.	**Planificar**	Definición previa de variables, metadatos, roles y reglas de negocio antes de la recogida de datos.
Caso B	Al terminar el día, el escáner de código de barras de la caja envía automáticamente los números de cada prenda vendida al sistema.	**Capturar (o Recopilar)**	Entrada e ingesta inicial del dato en el sistema a través de un dispositivo (escáner).
Caso C	Ana guarda la base de datos de todo el año en un servidor seguro en la nube con copias de respaldo.	**Almacenar / Organizar**	Guardado persistente, estructuración y estrategia de respaldos (*backups*) de la información.
Caso D	El sistema detecta que hay tres ventas donde no se anotó la talla de la camisa y corrige esos campos vacíos para que no fallen los cálculos.	**Procesar / Transformar**	Limpieza de datos (*data cleaning*), imputación de nulos y validación previa al análisis.
Caso E	Ana calcula cuál es la prenda que deja más margen de ganancia neta por mes.	**Analizar / Usar**	Explotación activa de los datos para obtener métricas clave y tomar decisiones de negocio.
Caso F	Ana crea un gráfico de barras colorido en la pantalla de su portátil para enseñárselo a su socio.	**Compartir / Visualizar**	Representación gráfica (*dashboards*) y comunicación de resultados a otros interesados (*stakeholders*).
Caso G	Tras 5 años de guardar registros antiguos que ya no se usan por ley fiscal, Ana borra permanentemente esos archivos del disco duro.	**Archivar / Destruir**	Supresión definitiva y segura (*purging/disposal*) tras cumplir los plazos legales de retención.

Ejercicio 2: Rutas Eficientes S.A.

Caso	**Descripción**	**Fase del Ciclo de Vida**	**Justificación Breve**
Caso 1	El departamento de TI programa un script que detecta registros corruptos debido a interferencias en los túneles y elimina los saltos térmicos imposibles antes de enviar los datos al servidor central.	**Procesar / Transformar**	Filtrado de datos atípicos o erróneos (*Garbage in, Garbage out*).
Caso 2	Cada 30 segundos, los sensores de temperatura y los GPS instalados en los camiones transmiten de forma inalámbrica la telemetría actual a las antenas de la central.	**Capturar (o Recopilar)**	Ingesta activa de telemetría IoT en tiempo real.
Caso 3	El algoritmo de la empresa cruza el histórico de tráfico, el clima y los tiempos de entrega para calcular las rutas óptimas que reducen el consumo de combustible en un 15%.	**Analizar / Usar**	Modelado analítico avanzado para la toma de decisiones operativas.
Caso 4	Las lecturas de los sensores validadas se guardan de forma estructurada en un sistema de base de datos relacional y seguro que cuenta con redundancia en tres centros de datos.	**Almacenar / Organizar**	Almacenamiento primario redundante y estructurado en SGBD.
Caso 5	Al finalizar el contrato con un proveedor de sensores antiguo, la empresa tritura físicamente las tarjetas de memoria locales que contenían las claves de acceso de los dispositivos.	**Archivar / Destruir** *(Destrucción)*	Borrado seguro y destrucción física (*data shredding*) de soportes.